

Saúde do Trabalhador em Campos dos Goytacazes (RJ): ensaio teórico apoiado em análise multifonte, 2015-2025

Campos dos Goytacazes, maior município do estado do Rio de Janeiro, contava com 483.540 habitantes no Censo de 2022 (IBGE). Sua economia organiza-se em três ciclos. O ciclo açucareiro entrou em colapso nos anos 1980. O ciclo petrolífero (1970-2014), impulsionado pela Bacia de Campos, gerou R\$ 339,7 milhões em royalties entre 2018 e 2025 (ANP). O terceiro ciclo, em curso desde 2014, é de estagnação. Silva e Hasenclever (2019) demonstram que a riqueza petrolífera não superou o subdesenvolvimento histórico: em 2024, 71% das receitas provieram de transferências (Siconfi/STN), com PIB per capita de R\$ 88.831 contrastando com IDHM de 0,716 e 37,7% da população com até meio salário mínimo. O setor saúde responde por 15.002 postos de trabalho (CEMPRE 2024).

O funcionalismo público de Campos opera sob dois regimes previdenciários. O Regime Próprio (RPPS) cobre estatutários, com contribuições patronais de R\$ 74,7 milhões em 2025. O INSS cobre celetistas, com R\$ 4,8 milhões no mesmo ano (Portal da Transparência). A razão RPPS/INSS passou de 3,3 para 15,5 entre 2024 e 2025. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), instituída pela Lei nº 8.213/1991, é instrumento exclusivo do INSS: acidentes de estatutários não são capturados. A literatura documenta limitações estruturais de cobertura da CAT (ALMEIDA; BINDER; FISCHER, 2000) e fatores associados à subnotificação como informalidade e desconhecimento de direitos (GALDINO; SANTANA; FERRITE, 2012).

Oliveira (2004) demonstra que cada regime de acumulação capitalista produz formas específicas de desgaste da força de trabalho. Antunes e Praun (2015) mostram que a epidemia de agravos ocupacionais no Brasil é componente estrutural do padrão de acumulação flexível. No setor saúde, o trabalho é relacional e corporal: envolve perfurocortantes, fluidos biológicos, movimentação de pacientes e sofrimento psíquico contínuo. A OIT estima 2,3 milhões de mortes anuais por acidentes e doenças do trabalho (ILO, 2023) e a OMS reconhece trabalhadores da saúde como grupo de alto risco (WHO, 2020).

Souza, Melo e Vasconcellos (2017) distinguem o campo institucional da Saúde do Trabalhador - normas, políticas e sistemas de informação - da questão mais ampla dos acidentes que o sistema não captura. Essa distinção é pertinente a Campos, onde a dualidade RPPS/INSS produz uma segmentação institucional que determina quais acidentes se tornam estatisticamente visíveis. Gomez, Vasconcellos e Machado (2018) apontam que a fragmentação dos sistemas de informação compromete a capacidade de produzir conhecimento acionável.

Este ensaio teórico, apoiado em análise multifonte de bases secundárias, descreve o perfil e as taxas de notificação de acidentes de trabalho entre profissionais da saúde com vínculo celetista em Campos dos Goytacazes, de 2015 a 2025, contextualizando os achados à luz da literatura sobre sistemas de informação em saúde do trabalhador. Não se pretende testar hipóteses causais, mas identificar padrões que contribuam para a discussão sobre vigilância e subnotificação.

A base principal é a CAT do INSS (Portal de Dados Abertos): 71 arquivos mensais de 2015 a 2025, com registros de acidentes de trabalho comunicados no município, dos quais 6.617 vinculados a empregadores de Campos e atribuídos às profissões da saúde celetistas classificadas pela CBO 2002. O denominador é a RAIS (Ministério do Trabalho), que registra 83.938 vínculos celetistas ativos em 31 de dezembro das mesmas categorias, sendo comensurável com a CAT. Ambos capturam exclusivamente celetistas.

Bases complementares incluem: SINAN (DATASUS, 99 arquivos .dbc, 2015-2025, 9 agravos, filtro SIT_TRAB=01 para acidentes e TRAB_DOE=1 para doenças); SIH/SUS (microdatasus, R, 255.254 internações com CID de trabalho baseados na lista do Ministério da Saúde, Brasil, 1999); benefícios acidentários do INSS, B91-B94 (Portal de Dados Abertos, 48.528 concessões, todas as ocupações); e 42 indicadores do SmartLab/MPT (extração automatizada).

As taxas de notificação foram calculadas por 1.000 vínculos RAIS, com intervalos de confiança binomiais exatos a 95%. Células com menos de cinco eventos ou denominador inferior a 30 foram suprimidas. Três limitações metodológicas devem ser explicitadas. Primeira, o delineamento é ecológico: os dados são agregados por categoria profissional e ano, sem informação individual sobre o regime previdenciário do trabalhador acidentado (MORGENSTERN, 1995). Segunda, a cobertura temporal da CAT é irregular (2018 apenas julho-dezembro; 2025 até outubro; lacunas em 2022). Terceira, o SINAN combina arquivos FINAIS (2018-2022) e PRELIM (2023-2025), cuja completude não é equivalente. Os resultados referem-se exclusivamente a trabalhadores celetistas da saúde; não são generalizáveis a estatutários, autônomos ou pessoas jurídicas.

Das CATs de profissionais celetistas da saúde no período 2015-2025 (Tabela 1), a enfermagem de nível técnico concentra 70,2% dos registros (IC 95%: 67,5-72,8%), seguida por enfermeiros (14,2%; IC 95%: 12,2-16,3%). A medicina responde por 1,0% (IC 95%: 0,5-1,7%). Predominam mulheres (85,7%; IC 95%: 83,7-87,7%), idade mediana de 36 anos e acidentes típicos (81,9%). Ferimentos de punho e mãos (CID S61, 25,1%) e exposição a doenças transmissíveis (Z20, 21,9%) lideram os diagnósticos. Agentes infecciosos respondem por 26,9% dos causadores e 95,4% dos empregadores pertencem à CNAE 86-87. Esses padrões sugerem que a concentração de notificações na enfermagem técnica não reflete apenas maior risco · que é real e documentado · mas também a maior visibilidade institucional dessa categoria no sistema CAT, em contraste com a medicina, cujos vínculos frequentemente escapam à cobertura celetista.

As taxas de notificação por 1.000 vínculos RAIS (Tabela 2) revelam heterogeneidade expressiva. A enfermagem técnica apresenta 24,9 notificações por 1.000 vínculos, seguida por enfermeiros (20,4/1.000) e técnicos de diagnóstico (16,7/1.000). A medicina registra a menor taxa entre categorias com denominador suficiente: 1,2 por 1.000 vínculos. A Figura 1 mostra que o padrão de concentração na enfermagem técnica se repete em todos os anos, com pico de 64 notificações em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de COVID-19 (VEDOVATO et al., 2021).

Tabela 1. CATs das profissões celetistas da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2015-2025.

Fonte: CAT/INSS. IC 95% binomial exato. Cobertura: 2015-2025, parcial em 2015-2018 (semestral), 2022 (carga irregular) e 2024-2025 (até outubro).

Tabela 2. Taxa de notificação por 1.000 vínculos RAIS celetistas, profissões da saúde, Campos (RJ), 2015-2025.

Fontes: CAT/INSS e RAIS/MTE. Denominador: vínculos celetistas ativos em 31/12. Ambos capturam exclusivamente celetistas. Células com $n < 5$ ou denominador < 30 suprimidas.

Figura 1. CATs de profissionais celetistas da saúde ($n = 7904$) por ano e categoria. Asterisco = cobertura parcial. Fonte: CAT/INSS.

O SINAN registrou notificações de agravos relacionados ao trabalho em Campos no período 2015-2025 (Tabela 3). Os acidentes de trabalho representam a vasta maioria das notificações. As doenças ocupacionais com nexos confirmados somaram apenas 26 casos em oito anos (9 LER/DORT, 14 transtorno mental, 2 câncer, 1 pneumoconiose), com zero registros de dermatose ocupacional e PAIR. Galdino, Santana e Ferrite (2012) documentam a subnotificação expressiva desses agravos no Brasil. A razão entre as 11.634 notificações do SINAN e as 1.144 CATs da saúde (aproximadamente 10:1) fornece uma estimativa indireta da magnitude de acidentes que não geram CAT, embora os universos de cobertura não sejam idênticos.

Tabela 3. SINAN, agravos relacionados ao trabalho, Campos (RJ), 2015-2025.

Fonte: SINAN/DATASUS (FINAIS 2015-2022 + PRELIM 2023-2025). Total de 99 arquivos .dbc, 9 agravos. Filtro: SIT_TRAB=01 (acidentes), TRAB_DOE=1 (doenças). Observar que PRELIM têm completude inferior a FINAIS.

Tabela 4. Internações SIH/SUS com CID de trabalho, residentes de Campos (RJ), 2015-2025.

Fonte: SIH/SUS (microdatasus, R). CIDs: LER/DORT (M75, M65, M79), dermatoses (L23-L25), PAIR (H83.3), asma ocupacional (J45.0), exposicao (Z57), fatores trabalho (Y96), exames ocupacionais (Z10.0). SIM: 0 óbitos com esses CIDs.

Tabela 5. Benefícios acidentários (B91-B94) concedidos, Campos (RJ), 2015-2025.

Fonte: INSS, Portal de Dados Abertos. Universo: todas as ocupações do município. Oscilações em 2020-2022 podem refletir mudanças administrativas além de variação epidemiológica. B91=auxílio-doença; B92=aposentadoria invalidez; B93=pensão morte; B94=auxílio-acidente.

As internações do SIH/SUS (Tabela 4) totalizaram 255.254, das quais 286 (0,11%) com CIDs do escopo da saúde ocupacional: distúrbios osteomusculares (M75, M65, M79, $n=272$), dermatoses ocupacionais (L23-L25, $n=11$), PAIR (H83.3, $n=1$) e asma ocupacional (J45.0, $n=2$). Esse número é notavelmente baixo: para uma população de aproximadamente 500 mil habitantes ao longo de uma década, esperar-se-ia maior volume de internações por agravos ocupacionais se a notificação fosse completa. Globalmente, estima-se que as doenças ocupacionais respondam por 2,4% a 4,0% da carga total de morbidade (TAKALA et al., 2014). A proporção de 0,11% em Campos é ordens de grandeza inferior, sugerindo que o SIH captura apenas uma fração dos agravos ocupacionais que demandam hospitalização. Os distúrbios osteomusculares predominam (95%), compatíveis com a elevada prevalência de LER/DORT em trabalhadores brasileiros. Não foram registrados óbitos com esses CIDs nas bases

disponíveis.

Os benefícios acidentários do INSS (B91-B94) totalizaram 1455 benefícios acidentários (B91-B94) (Tabela 5). Este volume é comparável a municípios brasileiros de médio porte, mas a trajetória temporal revela instabilidade administrativa: o pico de 2020 (10.631) coincide com a pandemia, enquanto a oscilação entre 286 (2022) e 13.607 (2025) provavelmente incorpora efeitos de alterações normativas e de capacidade operacional do INSS, não apenas variação na incidência de acidentes. A impossibilidade de estratificar por ocupação · a base não contém a Classificação Brasileira de Ocupações · impede análises por categoria profissional e representa limitação importante para a vigilância. Esses benefícios cobrem todas as ocupações do município e constituem indicador complementar valioso, sobretudo quando triangulados com as demais fontes.

Os resultados revelam heterogeneidade substancial nas taxas de notificação de acidentes de trabalho entre as categorias profissionais celetistas da saúde em Campos. A taxa de 24,9/1.000 para técnicos de enfermagem contrasta com 1,2/1.000 para a medicina. Essa diferença de aproximadamente 21 vezes não pode ser atribuída a um único fator.

A literatura oferece múltiplos fatores que podem contribuir, sem que os dados permitam estabelecer a contribuição relativa de cada um. O processo de trabalho concentra a execução manual do cuidado na enfermagem técnica, com maior volume de procedimentos envolvendo risco perfurocortante e exposição biológica. Diferenças na utilização de equipamentos de proteção, na exposição temporal a procedimentos de risco e na propensão a notificar acidentes entre categorias são documentadas (GALDINO; SANTANA; FERRITE, 2012). A subnotificação de agravos ocupacionais é fenômeno global: estima-se que os sistemas nacionais de vigilância capturem entre 20% e 60% dos acidentes de trabalho não fatais, com variação expressiva entre setores e ocupações (ROSENMAN et al., 2006). Métodos de captura-recaptura, aplicados a fontes independentes, estimam que a subnotificação pode atingir proporções ainda maiores quando se consideram doenças ocupacionais de longa latência (BODEN; OZONOFF, 2008). Parte dos médicos atua como pessoa jurídica, forma de vínculo sem CAT. Os estatutários, independentemente da categoria, estão estruturalmente excluídos do sistema CAT. O delineamento ecológico impede isolar a contribuição de cada fator, e a triangulação aqui empregada atenua, mas não elimina, a incerteza.

A triangulação com os demais sistemas de informação oferece estimativas indiretas da subnotificação. A comparação entre sistemas · reconhecendo que SINAN e CAT possuem coberturas, definições de caso e finalidades distintas · indica que o SINAN notifica um volume substancialmente maior de agravos ocupacionais do que a CAT. Embora os universos não sejam diretamente comensuráveis, essa assimetria é compatível com a hipótese de que parcela significativa dos acidentes de trabalho não é comunicada via CAT, conforme documentado na literatura nacional (GALDINO; SANTANA; FERRITE, 2012) e internacional (ROSENMAN et al., 2006; TAKALA et al., 2014). As 286 internações com CID ocupacional no SIH em oito anos (0,11% do total de 255.254), das quais 95% são distúrbios osteomusculares (LER/DORT), reforçam o predomínio desses agravos na rede hospitalar. A virtual ausência de doenças ocupacionais crônicas confirmadas no SINAN é consistente com a dificuldade estrutural de estabelecer nexo entre adoecimento crônico e trabalho em um sistema de vigilância fragmentado (GOMEZ; VASCONCELLOS; MACHADO, 2018). Esses padrões convergentes sugerem que a subnotificação de acidentes e, sobretudo, de doenças ocupacionais é expressiva em Campos, embora sua magnitude exata não possa ser quantificada sem métodos de captura-recaptura aplicados a fontes independentes (BODEN; OZONOFF, 2008).

Este ensaio apresenta limitações que devem ser consideradas. O delineamento ecológico impede inferências sobre mecanismos individuais (MORGENSTERN, 1995). Os denominadores RAIS restringem-se a celetistas; os achados não se aplicam a estatutários, autônomos ou PJ. A cobertura temporal da CAT é irregular. A classificação de CIDs de trabalho no SIH não valida causalidade ocupacional individual. Os dados do SmartLab são majoritariamente do Censo 2010. Os benefícios do INSS cobrem universo distinto do das CATs analisadas. Apesar dessas limitações, a convergência de múltiplas fontes independentes sugere que os padrões descritos são robustos.

Para a vigilância em saúde do trabalhador, os resultados indicam que a enfermagem de nível técnico concentra a maior carga de notificações e apresenta a maior taxa por vínculo. Medidas de proteção dirigidas a essa categoria · dispositivos de segurança para perfurocortantes e disponibilidade contínua de EPI · têm potencial de impacto desproporcional. A integração dos registros do RPPS municipal às bases nacionais permitiria dimensionar a carga de acidentes entre estatutários, atualmente invisível ao sistema CAT. A fragmentação dos sistemas de informação em saúde do trabalhador no Brasil não é excepcional: estudos internacionais documentam problemas similares de subnotificação e desarticulação entre bases (ROSENMAN et al., 2006). Pesquisas futuras com aplicação de métodos de captura-recaptura a fontes

independentes · CAT, SINAN, SIH e benefícios previdenciários · poderiam estimar a magnitude real dos agravos ocupacionais e superar as limitações do delineamento ecológico aqui empregado.

Referências

- ANTUNES, R.; PRAUN, L. A sociedade dos adoecimentos no trabalho. *Serviço Social & Sociedade*, n. 123, p. 407-427, 2015.
- BODEN, L. I.; OZONOFF, A. Capture-recapture estimates of nonfatal workplace injuries and illnesses. *Annals of Epidemiology*, v. 18, n. 6, p. 500-506, 2008.
- BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 25 jul. 1991.
- GALDINO, A.; SANTANA, V. S.; FERRITE, S. Fatores associados à subnotificação de acidentes de trabalho no SINAN. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, n. 4, p. 733-742, 2012.
- GOMEZ, C. M.; VASCONCELLOS, L. C. F.; MACHADO, J. M. H. Saúde do trabalhador no SUS: desafios para uma política pública. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1963-1970, 2018.
- ILO. World statistic: occupational safety and health. Genebra: International Labour Organization, 2023. Disponível em: <https://ilostat.ilo.org/topics/safety-and-health-at-work/>. Acesso em: 22 jul. 2026.
- MARTINS, S.; HASENCLEVER, L.; MIRANDA, C. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento: o caso de Campos dos Goytacazes. *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*, n. 27, 2024.
- MORGENSTERN, H. Ecologic studies in epidemiology: concepts, principles, and methods. *Annual Review of Public Health*, v. 16, p. 61-81, 1995.
- OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. *Caminhos de Geografia*, v. 6, n. 11, p. 84-96, 2004.
- ROSENMAN, K. D. et al. How much work-related injury and illness is missed by the current national surveillance system? *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, v. 48, n. 4, p. 357-365, 2006.
- SILVA, J. E. M.; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico em Campos dos Goytacazes. *Desenvolvimento em Questão*, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019.
- SOUZA, D. O.; MELO, A. I. S. C.; VASCONCELLOS, L. C. F. Saúde do(s) trabalhador(es): do "campo" à "questão" ou do "campo" à "categoria"? *Saúde em Debate*, v. 41, n. 113, p. 591-604, 2017.
- TAKALA, J. et al. Global estimates of the burden of injury and illness at work in 2012. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, v. 11, n. 5, p. 326-337, 2014.
- VEDOVATO, T. G. et al. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva?. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 46, e1, 2021.